重载组合列车纵向动力学及安全性问题研究

钱铭[1]， 张启平[2]， 黄成荣[2]， 李谷[3]

（1. 中国国家铁路集团有限公司，北京 100844；
2. 中国国家铁路集团有限公司 机辆部，北京 100844；
3. 中国铁道科学研究院集团有限公司 机车车辆研究所，北京 100081）

摘 要：简要梳理我国重载组合列车纵向动力学综合试验和数值仿真研究方法；分析列车管减压量、缓解速度、线路坡度、电制力、列车编组方式、Locotrol同步作用时间等因素对列车纵向动力学的影响规律和作用机理；研究中部从控机车及其钩缓装置受压稳定性、电制侧向过岔安全性等安全问题的产生原因、作用机理和影响因素；提出重载组合列车安全技术提升策略，以提高我国重载列车运行安全性。

关键词：重载组合列车；重载机车；纵向动力学；运行安全性；受压稳定性；钩缓装置

中图分类号：U260.34 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-683X（2023）03-0001-09
DOI：10.19549/j.issn.1001-683x.2023.01.30.002

0 引言

为保障煤炭等大宗物资的运输，自20世纪80年代开始，我国重载铁路运输稳步发展[1]，先后开通了大秦线、瓦日线、浩吉线、唐包线等运煤通道，形成较为成熟的单元万t、组合2万t重载列车成套技术，其中大秦线年运量在2011年就已经突破4.4亿t，成为世界年运量最大的铁路。

随着重载列车牵引吨位大幅增加，尤其是大秦线普遍采用的“1+1+可控列尾”2万t组合编组模式，多台机车参与牵引，列车长度及相关连接环节显著增加，运行中列车所占线路纵横断面更加多样，制动波在列车管路中传递时间加长，列车中各环节控制指令传输更加复杂，长大重载列车中各种突变性、非线性、不均匀性因素的影响更加突出，可能形成较大的列车纵向冲击载荷，对重载列车动力学与结构强度产生重大影响[2-5]。例如，在大秦线运行操纵最困难的2个长大下坡道区段，列车必须采用电空联合循环制动的方式才能使列车安全下坡，进而引起复杂多变的列车纵向冲击载荷。

基金项目：中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划项目（N2022J028、J2022J002）
第一作者：钱铭（1964—），男，副总经理，正高级工程师。
E-mail：qianming@china-railway.com.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于重载组合列车中显著增大的纵向力，一方面容易引起机车车辆、车钩结构的动强度问题，导致结构破坏和疲劳损伤；另一方面，过大纵向力在沿列车纵向传递过程中一旦遭遇钩缓装置横向失稳，迅速转化为作用于车体的明显增大的横向分力，并通过一系、二系悬挂传递至轮轨，直接影响列车运行安全性[5-12]。加拿大卡姆罗斯（Camrose）、鲍登（Bowden）以及澳大利亚重载列车脱轨事故[13-15]，都是因为车钩受压失稳而导致过大的车钩横向力，进而挤翻钢轨或推倒相邻机车车辆。因此，有必要对我国重载列车试验研究与仿真分析成果进行总结，研究重载组合列车纵向动力学影响因素和运行安全性作用机理，并系统提出安全提升策略，为我国重载铁路持续安全、平稳、高效运输提供技术支撑。

1 纵向动力学研究方法

2万t重载组合列车纵向动力学问题涉及机车车辆制动与钩缓装置性能、线路条件、Locotrol同步，以及可控列尾性能、操纵方式等方面，包含多个非线性影响因素，各因素综合作用易使列车在变化工况时出现明显的纵向冲动和较大纵向力。重载组合列车纵向动力学研究主要借助于试验和仿真手段，二者相辅相成。

1.1 线路综合试验

在我国重载列车技术研究历程中，中国国家铁路集团有限公司（简称国铁集团）先后组织开展近百次重载列车综合试验，仅大秦线就开行数十趟2万t重载组合试验列车，为我国重载铁路运输技术水平提升和安全运行提供了技术保障[11-12, 16-19]。在综合试验中，纵向动力学试验主要测试不同运行工况、线路条件、操纵方式下列车关键断面的车钩力、振动加速度和缓冲器位移等动态响应，研究列车纵向力的传递规律和变化趋势，为列车操纵方案优化、重载机车安全机制研究提供试验数据。

以大秦线2万t重载组合列车综合实验为例，分析长大下坡道区段制动的影响，实测得到循环制动、常用全制动、紧急制动工况下的纵向车钩力（见图1）。由图1（a）可知，循环制动工况的纵向车钩力最大值主要出现在中部从控机车及其后面20多节车辆位置，其部分纵向压钩力大于1 500 kN，甚至接近2 000 kN；由图1（b）可知，紧急制动和常用全制动工况的纵向车钩力最大值主要出现在中部从控机车直至后面50多节车辆位置，即第105—第157断面，其纵向压钩力最大值接近2 000 kN。

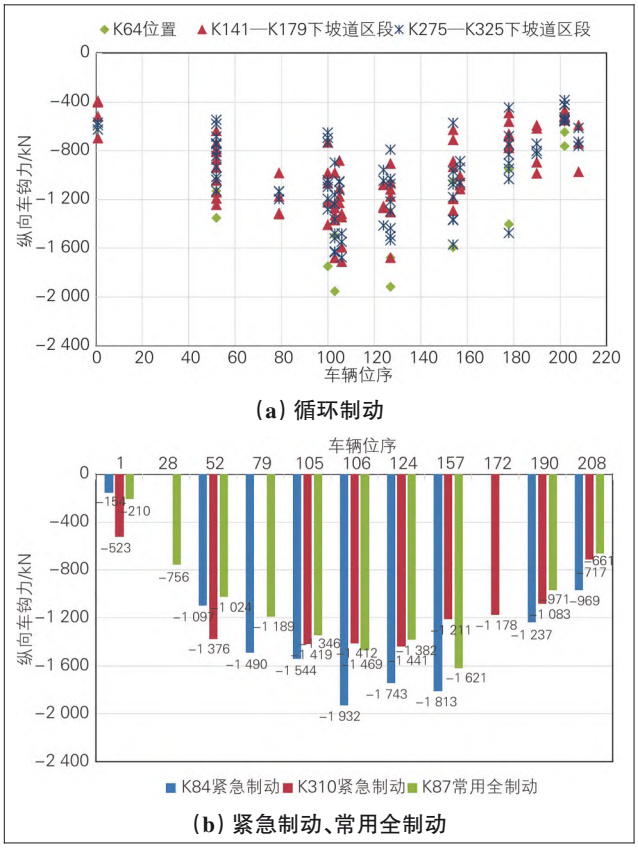


图1 不同制动工况重载组合列车纵向车钩力分布

1.2 动力学仿真

重载列车纵向动力学仿真技术不断发展，可有效弥补综合试验在耗费人力物力、试验次数和危险工况受限制等方面的不足，为列车优化操纵、危险工况模拟、制动系统和钩缓装置技术提升等工作提供有效手段。

重载列车纵向动力学计算涉及机车牵引制动、列车空气制动、钩缓装置、列车编组、运行操控、线路条件、数值计算方法等内容，其关键在于钩缓装置强非线性特性模拟、列车空气制动系统模拟以及快速高精度求解算法。

钩缓装置作为传递列车纵向冲击载荷的装置，在列车运行过程中发挥着极其重要的作用，其准确模拟

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于列车纵向动力学计算十分重要。罗世辉等[6]、张志超等[8]、常崇义等[20]分别提出各具特点的缓冲器动力学模型，不仅模拟缓冲器加卸载阻抗特性曲线不一致的非线性迟滞特性，还充分考虑车钩间隙、缓冲器初压力、底架刚性冲击等因素，以及加卸载转换时阻抗力过渡的问题。

重载列车空气制动系统模拟常用方法是采用等波速传播的制动特性[3, 20-21]，假设制动波速为常值，不考虑机车排风负荷差别、列车管泄露等因素影响，具有相对简单、计算效率高的特点。此外，为了准确模拟列车空气制动系统实时状态，魏伟等[22-23]将包括列车管、制动缸、副风缸等在内的空气制动系统假设为一维连续流动气体，利用气体流动理论建立非稳定流动气体状态方程和边界条件，求解各个时刻各机车车辆的空气制动力。

2 列车纵向力影响因素分析

2.1 列车管减压量和缓解速度

运用经验表明，列车管减压量和缓解速度是影响2万t重载组合列车纵向冲击载荷产生的2个重要因素。

（1）在不同列车管减压量下，2万t组合列车纵向车钩力计算结果见表1。可见，在分析的范围内，随着列车管减压量的增加，列车最大拉钩力、最大压钩力以及车钩力变化幅度都呈增大趋势。分析认为，列车管减压量较大时，制动保压期间整列空气制动力较强，导致缓解后前、后车辆的缓解不同步现象更加明显，增大列车纵向力。

表1 2万t组合列车纵向车钩力计算结果

列车管减压量/kPa	车钩力最大值/kN	车钩力最小值/kN	车钩力变化幅度/kN
50	825	−939	1 764
60	1 074	−999	2 073
70	1 105	−1 367	2 472

另外，可控列尾排风时的减压量对列车纵向力具有明显影响，当2万t重载组合列车可控列尾出现排风减压量大于主控机车制动指令给定减压量时，列车管内空气压力会产生异常波动，造成后半列部分车辆出现“自缓”现象，直接影响前、后车辆的运动同步性，导致中部从控机车处于“前阻后涌”状态，使列车纵向力明显增大。

（2）在不同缓解速度下，2万t组合列车在大秦线同一下坡段循环制动时，中部从控机车纵向车钩力的测试结果见图2。由图2可知，中部从控机车纵向压钩力和车钩力变化幅值与缓解速度呈负相关，缓解速度越小，中部从控机车纵向力越大。分析认为，在列车管减压量相同条件下，列车缓解速度越小，机车车辆基础制动能力越强，前、后半列车同步性的差异变大，列车纵向冲击载荷增大。

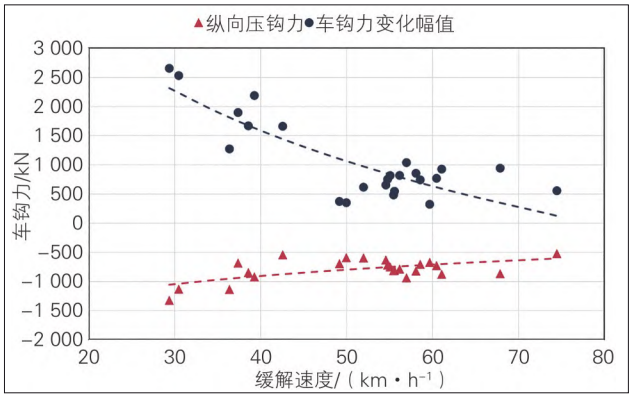


图2 缓解速度对重载组合列车车钩力影响散点

综上所述，在重载组合列车长大下坡道循环制动过程中，列车管减压量和缓解速度对列车纵向力具有明显影响作用，随着减压量的增大、缓解速度的减小，列车纵向车钩力呈明显增大趋势，是列车运行操纵优化的重要内容。

2.2 线路坡度

为研究重载组合列车在空气制动缓解时，线路坡度对列车纵向冲击载荷的影响，在长大下坡道区段不同位置进行缓解试验（见图3）。第1次空气制动缓解时，组合列车前半列位于9‰下坡道，后半列位于8‰下坡道，全列基本位于等坡度长大下坡道区段；第2次空气制动缓解时，列车前半列位于1.5‰下坡道，后半列位于10‰下坡道，呈前半列缓坡、后半列急坡形态运行。

列车在长大下坡道区段不同位置缓解时，中部从控机车纵向车钩力测试结果见表2[24]。由表2可知，第1次空气制动缓解时，中部从控机车车钩力最大变化幅度超过2 000 kN；第2次空气制动缓解时，中部从控机车纵向力明显减小，最大变化幅度仅555 kN。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

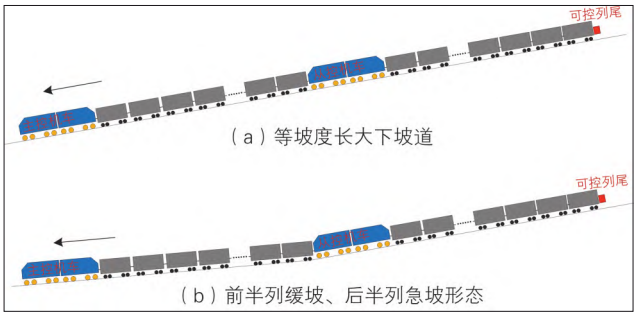


图3 线路坡度对重载组合列车车钩力影响缓解试验

分析认为，当列车在前半列位于较小坡度下坡道甚至平坡道，后半列位于较大坡度下坡道充风缓解时，前半列车辆缓解较快（两端充风），但下滑惯性力较小，后半列车辆下滑惯性力较大，但缓解较慢（一端充风），两者综合平衡，前、后半列车辆总体受力水平相当，运动同步性较好，中部从控机车处纵向力得以降低。由此可见，重载组合列车空气制动缓解的线路坡度特征对列车纵向冲击载荷具有明显影响作用，选择合适地点缓解有利于降低列车纵向力。

表2 中部从控机车纵向车钩力测试结果

空气制动缓解	试程	缓解速度/(km·h^{-1})	车钩力最大值/kN	车钩力最小值/kN	车钩力最大变化幅度/kN
第1次(K144)	1	42.6	1 104	−511	1 655
	2	39.3	1 252	−931	2 183
	3	38.6	806	−857	1 663
	4	37.4	1 197	−694	1 891
	5	30.5	1 383	−1 142	2 525
	6	29.4	1 316	−1 334	2 650
	平均	36.3	1 176	−918	2 094
第2次(K151)	1	52.0	5	−605	610
	2	54.6	8	−640	648
	3	55.1	50	−760	810
	4	50.0	−257	−601	344
	5	49.2	−339	−704	365
	平均	52.2	−107	−662	555

2.3 电制力

对于大秦线2万t重载组合列车，列车在不同电制力条件下下坡道区段缓解时，中部从控机车纵向车钩力试验测试结果[24]见图4。可见，中部从控机车所受压钩力会随着机车电制力的增大而呈增大趋势，较大的机车电制力加剧了列车缓解时中部从控机车压钩力。

分析认为，在列车缓解过程中增大机车电制力，会增大前半列的制动能力，从而加剧前、后半列车辆的运动不同步，使中部从控机车纵向压钩力增大。

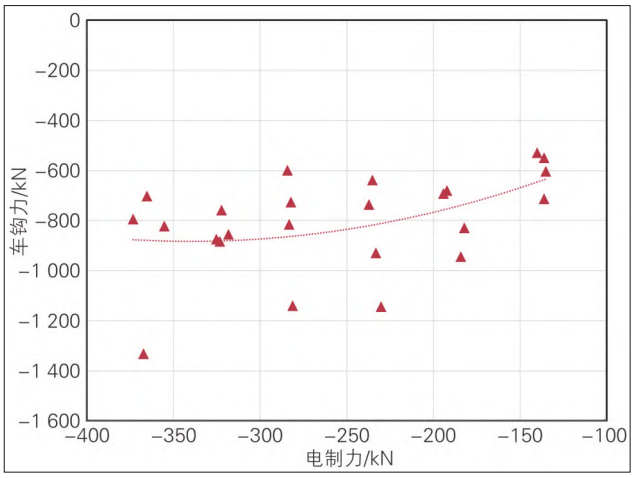


图4 电制力对重载组合列车车钩力影响散点

2.4 列车编组方式

重载列车的编组方式对其纵向力具有较大影响，文献［25］对比分析了4种编组方式重载列车的实测纵向车钩力情况，具体编组分别为：单编万t列车、4×5 000 t编组2万t列车、1+2+1编组2万t列车、1+1+列尾编组2万t列车。不同编组方式对重载组合列车车钩力影响散点见图5。4个编组列车均在2个长大下坡道区段进行了操纵方式基本相同的循环制动试验。由图5可知，单编万t列车、4×5 000 t编组2万t列车、1+2+1编组2万t列车在长大下坡道调速制动时最大车钩力均远小于1 000 kN，而1+1+列尾编组2万t列车的最大压钩力达到约1 700 kN，最大拉钩力也接近1 000 kN。

不同列车编组方式具体影响如下：

（1）4×5 000 t编组2万t列车。由于机车分布均匀且列车缓解同步性好，在循环制动缓解时，大多只出现压钩力，且数值较小。

（2）1+2+1编组2万t列车。由于尾部机车具有充风能力，列车缓解同步性较好，缓解过程中未产生较大车钩力。

（3）单编万t列车。虽然缓解同步性较差，但使用机车电制力基本可以平衡由约10‰下坡道前部20~30辆车辆先缓解而产生的下滑力，不会产生车钩工作状况剧烈的拉压变化。

（4）1+1+可控列尾编组2万t列车，由于可控列尾

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

不具备充风功能，必然加剧列车缓解的不同步性，造成列车在中部从控机车附近产生较大纵向力。

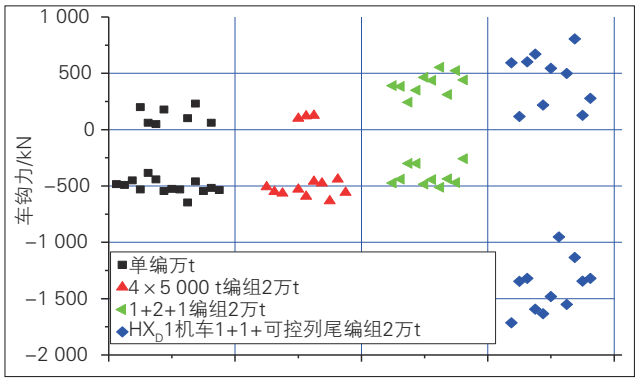


图5　编组方式对重载组合列车车钩力影响散点

列车编组方式对其纵向力具有明显影响作用，虽然通过在列车尾部加挂从控机车进行缓解充风，或将1+1+可控列尾的中部从控机车调整至列车2/3位置，均能有效解决由前后半列缓解不同步造成的纵向力过大问题，但给运输组织和经济性带来诸多问题。因此，2万t重载组合列车仍采用1+1+可控列尾的编组模式。

2.5　Locotrol同步作用时间

采用Locotrol技术的重载组合列车，主控机车与从控机车间制动同步性直接影响列车运行中的纵向力水平。虽然试验统计表明，大秦线2万t重载组合列车空气制动与缓解同步作用时间基本在4 s以内，但也曾出现由于紧急制动时信号中断而造成较大纵向力的情况。当时，2万t重载组合列车紧急制动信号延迟6.1 s，同步作用时间增加，导致列车车钩力成倍增大，车钩力最大值接近2 250 kN。

仿真计算结果表明，2万t重载组合列车在常用全制动和紧急制动工况下，随着Locotrol系统延迟时间增加，重载组合列车纵向车钩力最大值明显增大（见表3）：（1）常用全制动工况下，Locotrol延迟时间达到6 s时，纵向车钩力最大值超过1 000 kN，仍能保证列车安全停车；（2）紧急制动工况下，Locotrol延时时间达到6 s时，纵向车钩力最大值超过2 250 kN，存在较大安全风险。

3　机车安全性分析

重载组合列车在长大下坡道制动时，受各种因素影响，容易在中部从控机车附近产生较大纵向作用力，

表3　不同同步时间时2万t组合列车纵向车钩力计算结果

工况	延迟时间/s	制动初速/(km·h^{-1})	制动距离(m)/制动时间(s)	最大压钩力(kN)/车位(个)
常用全制动	1	79.7	874/60	662.8/126.0
	3	79.8	905/61	873.8/122.0
	6	79.9	951/63	1 148/123
紧急制动	1	79.7	638/48	1 240/172
	3	79.8	666/49	1 553/114
	6	79.9	701/50	>2 250

引起以下2个方面的安全风险：（1）钩缓装置可能发生横向或垂向失稳，横向失稳使作用于车体的横向分力明显增大，产生脱轨隐患[5-12, 26]；垂向失稳可能造成中部从控机车与车辆间“跳钩”分离[24, 27]。（2）车钩缓冲器和车体可能发生结构破坏或疲劳损伤，引发结构动强度问题。因此，需要对重载组合列车纵向作用力的作用机理、影响因素及控制策略开展深入研究。

3.1　横向受压稳定性

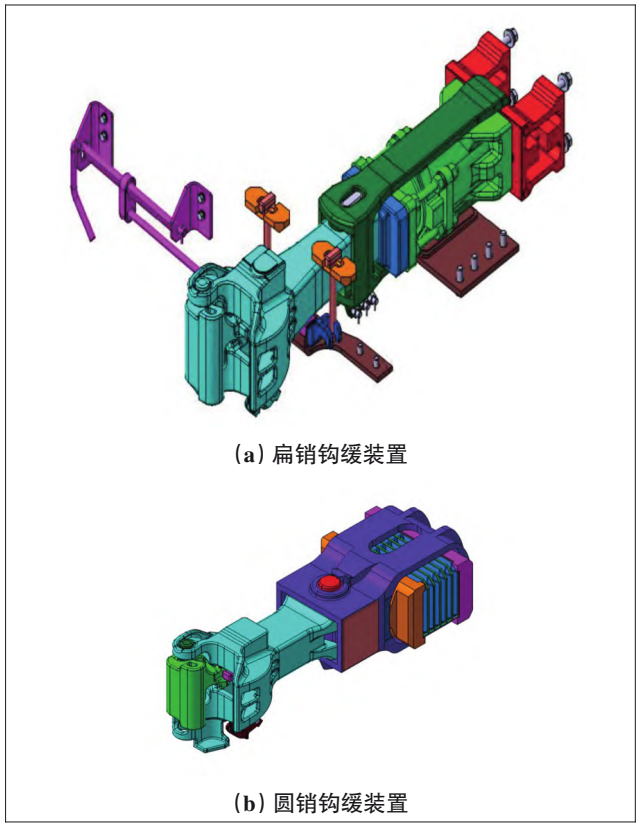
在复杂的纵向冲击载荷作用下，中部从控机车钩缓装置一旦发生横向失稳，将产生较大的横向分力作用于车体端部，并通过一系、二系悬挂结构传递至轮轨界面，形成附加的轮轨横向力。当轮轨横向力超出钢轨承载极限，会将钢轨挤翻造成车轮掉轨；当轮对轮轴横向力突破轨排横向稳定极限时，会造成轨排横移[5-6]。因此，中部从控机车及其钩缓装置应具有足够的横向受压稳定性。

自2008年起，国铁集团组织中国铁道科学研究院集团有限公司、相关铁路局集团公司、主机企业、高校，持续开展重载机车及其钩缓装置受压稳定性和运行安全性的现场试验与仿真计算：（1）现场试验方面。分析不同工况下中部从控机车运行安全性指标及钩缓装置的运动形态，研究车钩受压稳定性对机车运行安全性指标的影响规律；（2）仿真计算方面。建立不同类型重载机车及钩缓装置受压稳定性分析动力学模型，较全面地研究重载机车受压稳定性的作用机理、影响因素及技术提升措施。

根据结构特点，我国重载机车钩缓装置主要分为以100型车钩与胶泥缓冲器组合为代表的扁销钩缓装置和以102型车钩与橡胶缓冲器组合为代表的圆销钩缓装置（见图6）：

（1）扁销钩缓装置。主要结构特点是其钩尾部具有凸形圆弧面，与前从板的凹形圆弧面相配合，通过

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



（a）扁销钩缓装置

（b）圆销钩缓装置

图6 重载机车钩缓装置模型

接触摩擦提供车钩偏转阻力矩；其钩尾扁销通过与钩尾框的梨形孔相配合。起到车钩大角度偏转时的止挡作用。大量试验与计算结果表明，扁销钩缓装置受压稳定性的影响因素主要包括钩尾弧面的摩擦系数与半径匹配、机车本身二系悬挂参数等[5, 8]。该车钩钩尾与前从板两弧面间摩擦系数越大，纵向压力作用下钩尾的摩擦约束作用越强，车钩转角逐渐减小[5]（见图7），车钩稳定性和机车运行安全性越高。另外，车钩转角基本随着钩尾摩擦弧面半径的增大而减小，随着从板摩擦弧面半径的增大而增大，即系统受压稳定性随着两摩擦弧面半径差的减小而逐渐增强。

（2）圆销钩缓装置。主要结构特点是其钩尾两侧具有钩肩结构，当车钩水平转角达到最大自由转角后，钩肩与固定于前从板的支承块相接触，产生回复支承力，提供稳钩能力，具有机械止挡的特性，钩肩与前从板支承块间隙确定了车钩自由转角，当车钩偏转角达到最大自由转角以后基本不再增加，在较大纵向压钩力范围内，可避免产生过大横向分力，车钩自由转角对其受压稳定性和机车运行安全性具有直接影响作

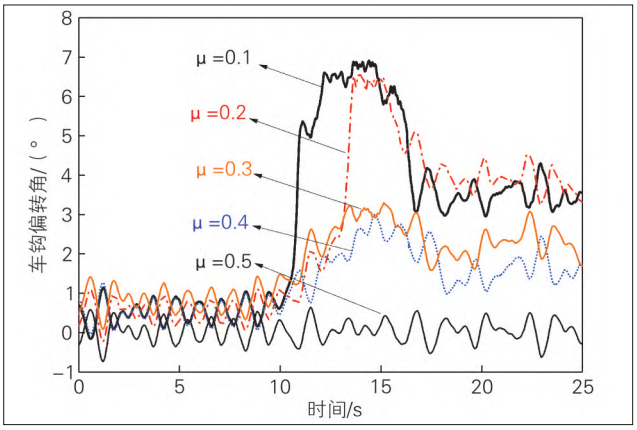


图7 不同钩尾摩擦系数下车钩偏转角计算波形

用。机车脱轨系数最大值随车钩自由转角变化曲线见图8。在大纵向压钩力作用下，随着车钩自由转角增大，车钩受压偏转角逐渐增大，纵向车钩力的横向分力逐渐增大，机车运行安全性指标也逐渐增大。

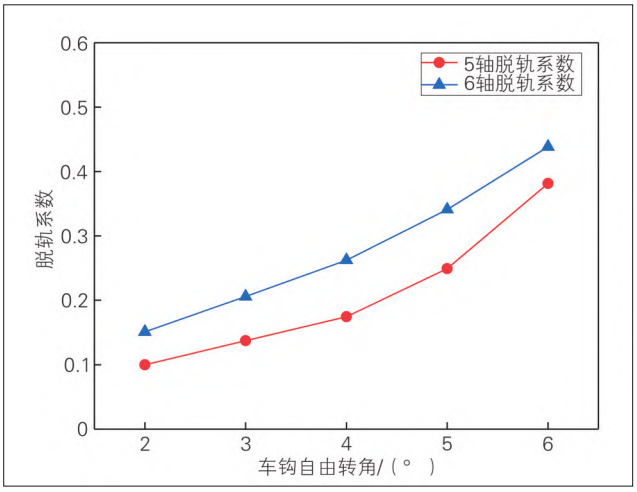


图8 机车脱轨系数最大值随车钩自由转角变化曲线

对比分析可知：（1）扁销钩缓装置。在一般水平纵向压钩力下，该装置依靠钩尾圆弧面的接触摩擦作用，具有一定自对中能力，能够将车钩偏转角控制在较小范围，不产生明显的车体横向分力和轮轨横向力；当纵向压钩力超出一定范围，由于缺少机械性防失稳机构，该装置容易发生横向偏转失稳，产生安全隐患。（2）圆销钩缓装置。依靠钩肩偏压缓冲器的回复支承力提供稳钩能力，该装置具有机械止挡特性，当车钩偏转角达到最大自由转角后不再大幅增大，在较大纵向压钩力范围内，不产生过大横向分力；在常态化纵向压钩力作用下，也可能处于水平偏转状态，产生一定的横向分力。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 机车悬挂参数与钩缓装置匹配关系

由于2类钩缓装置的稳钩原理不同，机车二系横向止挡、横向刚度等悬挂参数对系统受压稳定性和运行安全性的影响规律存在差异。

（1）扁销钩缓装置。由于依靠钩尾摩擦作用提供稳钩力矩，需要较好的机车自身横向稳定能力提前介入，以提高系统的受压稳定性。因此，应提高机车二系悬挂的横向约束作用以匹配100型扁销钩缓装置。机车及钩缓装置的受压稳定性会随着二系横向止挡自由间隙减小、弹性止挡刚度增大而逐渐提高。例如，将机车二系横向止挡自由间隙由20 mm减至10 mm，止挡弹性刚度由1.11 MN/m增至5.55 MN/m，该机车双机重联牵引单元万t列车在长大下坡道电制工况的车钩偏转角最大值由11°降至4°以内，未发生异常偏转失稳，相应运行安全性指标也显著降低（见图9）。

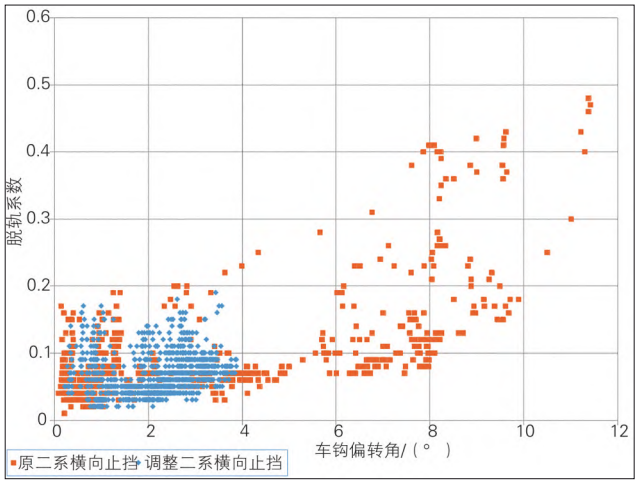


图9 不同二系横向止挡机车脱轨系数实测散点

（2）圆销钩缓装置。一定程度上提高机车二系悬挂横向刚度能够增强其自身稳定能力，使其在正常水平纵向压钩力作用下能够保持稳定状态，唐包线双机牵引单元万t列车试验中，2种参试机车均采用102型车钩，二系悬挂横向刚度偏大机车及其钩缓装置在约1 000 kN压钩力作用下能保持稳定状态，而二系悬挂横向刚度偏小机车的车钩会明显偏转至钩肩止挡发挥作用。随着压钩力进一步增大，102型车钩必然出现明显水平偏转。此时，机车二系悬挂横向刚度过大，对其轮轨作用和运行安全性产生不利影响。二系悬挂横向刚度增大会增强机车二系横向约束能力，使其脱轨系数、轮轴横向力在小半径曲线、直向过岔等工况有所增大（见图10）。因此，需要兼顾自身稳定和载荷传递，选取合适的机车悬挂参数。

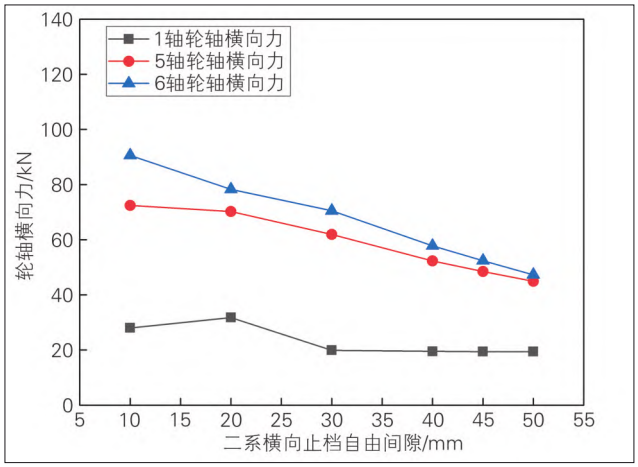


图10 轮轴横向力最大值随二系横向止挡自由间隙变化曲线

3.3 侧向通过道岔安全性

在重载列车侧向通过道岔时，因轮轨几何关系的强非线性，将产生剧烈而复杂的轮轨相互作用，致使轮轨横向力和车钩水平转角显著增大。此时若列车位于下坡道，需要施加机车电制力以控制进站速度，机车压钩力在大车钩转角下产生明显横向分力，影响机车运行安全性。

针对重载机车电制侧向过岔安全性问题的试验和计算研究表明，装用100型钩缓装置的机车在电制侧向通过12号道岔时，车钩转角和轮轨横向力显著增大，并且轮轴横向力随机车电制力增大而明显增大，当电制力级位达到80%时，达到其安全限度值（见图11）[12]。因此，在重载机车侧向通过道岔时，应严格控制机车电制力。

4 安全技术提升策略

重载组合列车纵向动力学和安全性问题直接关乎重载铁路安全平稳运行，为了促进我国重载列车技术装备水平和重载铁路运输安全性的不断提升，确保长大重载组合列车成功开行，应从2个方面研究重载列车安全提升策略与措施：一是通过提升机车车辆技术装备水平、优化操纵等方法尽可能减小列车纵向冲击载荷，从源头上减弱横向分力的产生；二是提高重载机

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

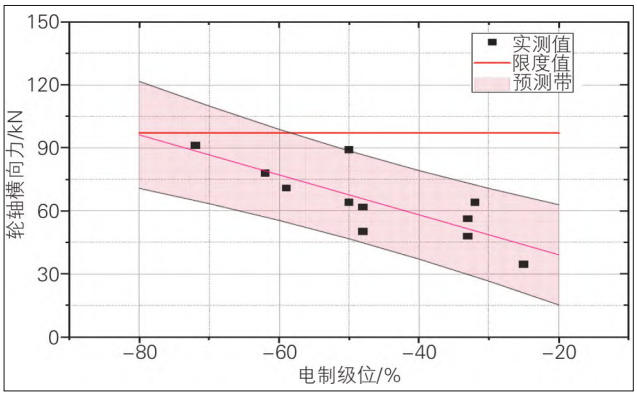


图11　重载机车电制侧向过岔时轮轴横向力回归分析结果

车及钩缓装置的受压稳定性，使其能在大压钩力作用下仍保持稳定。

基于我国2万t重载组合列车现场试验与仿真分析的研究成果，研究重载组合列车纵向动力学性能的影响规律和演变过程，分析复杂纵向车钩力作用下中部从控机车受压稳定性问题的作用机理与影响因素，在此基础上提出以下几点重载组合列车安全技术提升策略与建议：

（1）提升重载组合列车同步控制技术水平。在自主化基础上，深入研究机车无线同步操控系统和有线ECP电控制动技术，提高重载组合列车操控同步性，从而减小列车纵向冲击载荷。

（2）加强重载组合列车动力学性能长期跟踪测试，尤其是中部从控机车及其车钩动态响应的长期检测。重载列车的机车车辆在结构特性、同步性能、制动性能等方面存在较大的不确定性，有必要加强列车动力学性能长期跟踪研究，尤其是中部从控机车及车钩动态响应的长期检测，对其实际运营状态进行安全监测与预警，并通过大数据分析方法深化列车纵向冲击载荷特性研究。

（3）提高重载列车纵向动力学仿真计算分析可靠性，借助计算分析手段开展列车操纵的精细化优化。应充分利用重载列车纵向动力学计算成本低、时效高、可模拟危险工况等优势，通过与试验数据的深度融合分析，提高仿真分析模型与方法的可靠性与准确性，开展列车纵向冲击载荷变化规律、影响因素以及随机特性的深入研究，开展重载组合列车模块化精准操纵方式深化研究。

（4）开展重载机车适应性和钩缓装置统型技术方案研究，提高重载机车纵向受压安全性。深度分析钩缓装置结构和载荷传递特点，开展我国重载机车钩缓装置参数优化和统型关键技术研究，开展机车悬挂参数与钩缓装置的匹配关系研究，从而大幅提升中部从控机车受压横向稳定性。

（5）重载机车受压稳定性和运行安全性对于重载列车安全性具有关键性作用，应加强重载机车运行安全性评价方法与标准研究。对于重载铁路运输机车，除进行常规的动力学型式试验外，还需要把重载纵向力作用环境下的运行安全性作为重点考核项目。应结合重载机车动力学试验数据综合分析，研究完善重载机车运行安全性评价方法与标准。

参考文献

[1] 耿志修. 大秦铁路重载运输技术[M]. 北京：中国铁道出版社，2009.
[2] 钱立新. 世界重载铁路运输技术的最新进展[J]. 机车电传动，2010(1)：3-7.
[3] 耿志修，李学峰，张波. 大秦线重载列车运行仿真计算研究[J]. 中国铁道科学，2008，29(2)：88-93.
[4] 杨俊杰. “1+1”两万吨组合列车模式下机车钩缓装置的承载特性与结构参数优化研究[D]. 北京：北京交通大学，2010.
[5] 张志超，李谷，储高峰，等. 重载机车扁销钩缓装置的受压稳定性[J]. 中国铁道科学，2015，36(4)：101-107.
[6] 罗世辉，封全保，杨俊杰. 承受纵向压力时HX_D2型重载机车动力学问题研究[J]. 铁道机车车辆，2008(S1)：145-148，177.
[7] 张志超，李谷，储高峰，等. 电制侧向过岔时重载机车及车钩的动态特性[J]. 中国铁道科学，2019，40(4)：95-102.
[8] ZHANG Z C，LI G，CHU G F，et al. Compressed stability analysis of the coupler and buffer system of heavy-haul locomotives[J]. Vehicle System Dynamics，2015，53(6)：833-855.
[9] 吴庆. 重载机车车钩缓冲装置运行行为研究[D]. 成都：西南交通大学，2012.
[10] GUO L R，WANG K Y，CHEN Z，et al. Analysis of the car body stability performance after coupler jackknifing during braking[J]. Vehicle System Dynamics，2018，56(6)：900-922.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[11] 中国铁道科学研究院. HX_D2机车DFC-E100车钩1+1牵引2万吨组合列车试验报告[R]. 北京:中国铁道科学研究院机车车辆研究所,2008.
[12] 中国铁道科学研究院. 唐呼线HX_D2型新八轴机车双机重联牵引单元万吨列车适应性试验[R]. 北京:中国铁道科学研究院机车车辆研究所,2018.
[13] CHEN D. Derailment risk due to coupler jack-knifing under longitudinal buffer force [J]. Proc Inst Mech Eng Part F: J Rail Rapid Transit, 2010, 224: 483-490.
[14] Transportation Safety Board of Canada. Railway investigation report R02C0050[R]. Ottawa: Transportation Safety Board of Canada, 2002.
[15] Australian Transport Safety Bureau. Derailment of train 3DM4 near Manton Dam NT[R]. Australia: Australian Transport Safety Bureau, 2008.
[16] 中国铁道科学研究院. HX_D2机车DFC-E100车钩1+1牵引万吨组合列车试验报告[R]. 北京:中国铁道科学研究院机车车辆研究所,2008.
[17] 中国铁道科学研究院. HX_D2机车装用DFC-E100型钩缓装置试验总结报告[R]. 北京:中国铁道科学研究院机车车辆研究所,2008.
[18] 中国铁道科学研究院. 神华铁路C_{80}货车万吨列车扩编综合试验[R]. 北京:中国铁道科学研究院机车车辆研究所,2012.
[19] 中国铁道科学研究院. 大秦线3万吨组合列车综合试验[R]. 北京:中国铁道科学研究院机车车辆研究所,2014.
[20] 常崇义,王成国,马大炜,等. 2万t组合列车纵向力计算研究[J]. 铁道学报,2006,28(2):89-94.
[21] 张志超,李谷,储高峰. 重载列车纵向动力学计算程序综述和研制[J]. 铁道机车车辆,2014,34(6):1-7.
[22] 魏伟. 列车空气制动系统仿真的有效性[J]. 中国铁道科学,2006,27(5):104-109.
[23] 魏伟,赵旭宝,姜岩,等. 列车空气制动与纵向动力学集成仿真[J]. 铁道学报,2012,34(4):39-46.
[24] 中国铁道科学研究院集团有限公司. 大秦线2万吨重载组合列车故障分离研究试验报告[R]. 北京:中国铁道科学研究院集团有限公司,2019.
[25] 姚小沛,王磊,邵军,等. 重载组合列车纵向性能的影响因素分析[J]. 铁道机车车辆,2014,34(6):8-12,35.
[26] 钱铭,张启平,黄成荣,等. 102型钩缓装置重载适应性研究[J]. 中国铁道科学,2023,44(1):1-12.
[27] 张志超,李谷,储高峰,等. 2万t重载组合列车中部从控机车车钩分离问题研究[J]. 中国铁道科学,2022,43(4):121-128.

责任编辑 苑晓蒙
收稿日期 2023-01-30

Research on Longitudinal Dynamics and Safety of Heavy Haul Combined Train

QIAN Ming[1], ZHANG Qiping[2], HUANG Chengrong[2], LI Gu[3]
(1. China State Railway Group Co., Ltd., Beijing 100844, China;
2. Locomotive & Car Department, China State Railway Group Co., Ltd., Beijing 100844, China;
3. Locomotive & Car Research Institute, China Academy of Railway Sciences Corporation Limited, Beijing 100081, China)

Abstract: The paper briefly sorts out the comprehensive test and numerical simulation research methods of longitudinal dynamics of heavy-haul combined trains in China, and analyzes the influence law and action mechanism of factors such as train pipe pressure reduction, release speed, line slope, train formation, locotrol synchronization, electro pneumatic brake matching on the longitudinal dynamics of the train. It also studies the causes, action mechanism and influencing factors of safety problems such as compression stability of central locomotive and its coupler and draft gear, and safety of electric braking lateral turnout crossing, puts forward the strategy of improving the safety technology of heavy haul combined trains to improve the operation safety of heavy haul trains in China.

Keywords: heavy-haul combined train; heavy-haul locomotive; longitudinal dynamics; operation safety; compression stability; coupler and draft gear

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net